



INSTITUTO FEDERAL

Catarinense

Campus Blumenau

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BACHAREL EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Arthur Pedro Ferreira

**Arquitetura de um Sistema Supervisório Orientada a Microserviços para a
Indústria 4.0**

Blumenau
2025

Arthur Pedro Ferreira

**Arquitetura de um Sistema Supervisório Orientada a Microserviços para a
Indústria 4.0**

Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau

Blumenau
2025

Dedicatória

Página onde o autor presta uma homenagem ou dedica seu trabalho.

Agradecimentos

Página onde o autor presta agradecimentos relacionados ao seu trabalho.

No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade.
Albert Einstein

Resumo

Página onde o autor coloca o resumo.

Palavras Chave: Palavras Chave do Trabalho

Lista de Figuras

1	Linha do Tempo das Revoluções Industriais	12
---	---	----

Lista de Siglas

Lista de Simbolos

Lista de Equações

Lista de Tabelas

Índice

1	Introdução	12
1.1	Contextualização	12
1.2	Objetivos	16
1.2.1	Objetivo Geral	16
1.2.2	Objetivos Específicos	16
1.3	Estrutura do Trabalho	16
2	Desenvolvimento	17
2.1	Exemplo	17
3	Conclusão	18
3.1	subCap 1	18

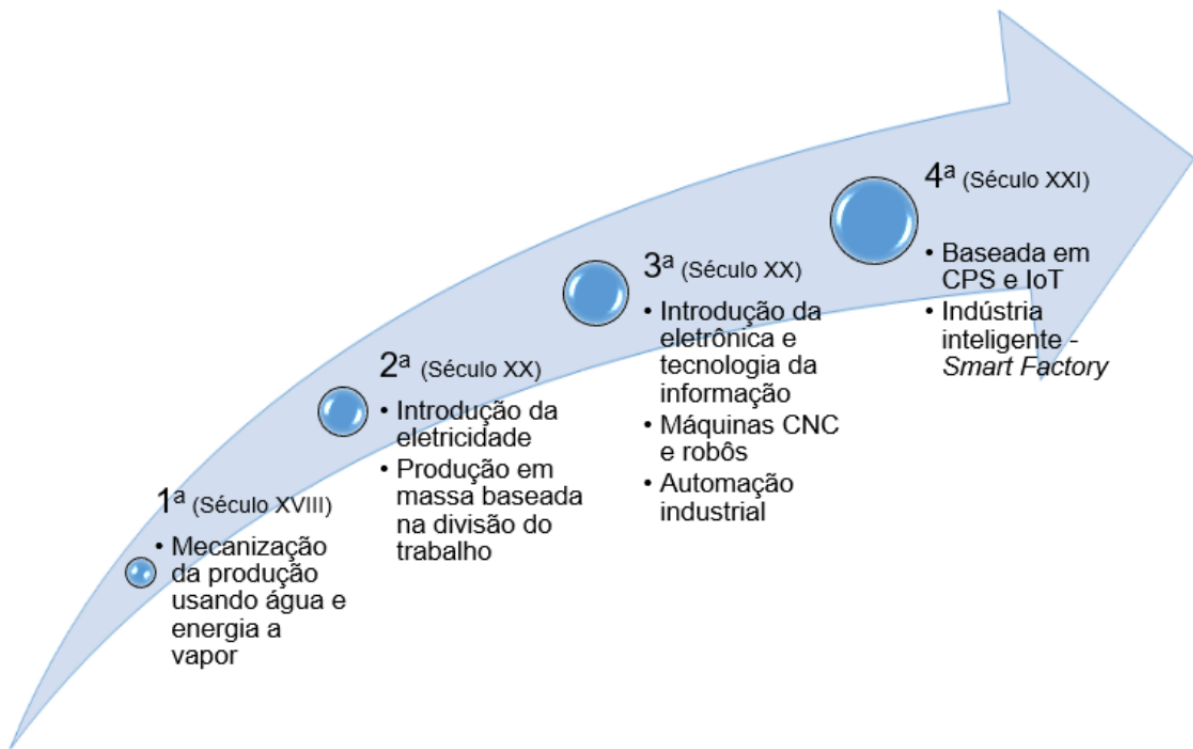
1 Introdução

1.1 Contextualização

A indústria é o setor da economia que produz bens materiais através de diferentes recursos, entre eles humanos, energia e equipamentos altamente mecanizados e automatizados. Desde o início da industrialização, os avanços tecnológicos provocaram mudanças de paradigma hoje reunidas sob o termo "revoluções industriais" (LASI et al., 2014).

A Figura 1 resume essa linha do tempo. Na primeira fase, destaca-se a mecanização da produção, na segunda, a difusão da energia elétrica e a produção em massa baseada no modelo Fordista e na terceira fase, a difusão da digitalização (LASI et al., 2014). Foi nessa fase que ocorreu a introdução tecnologia da informação e da eletrônica que propiciaram o início da automação dos processos produtivos, com a introdução de controladores lógicos programáveis (CLPs), CNCs (Computer Numeric Control) e robôs.

Figura 1: Linha do Tempo das Revoluções Industriais



Fonte: (PISCHING, 2017).

Atualmente, vive-se a quarta fase, a chamada Indústria 4.0. Baseada na indústria inteligente, internet das coisas (IOT) e sistemas ciber-físicos (CPS - Cyber-Physical Systems), que são sistemas de entidades computacionais colaborativas que estão em intensa conexão com o mundo físico e seus processos em andamento, fornecendo e utilizando, ao mesmo tempo, serviços de acesso a dados e processamento de dados disponíveis na Internet (MONOSTORI et al., 2016). O próprio Fórum Econômico Mundial observa o seguinte: As Revoluções Industriais anteriores avançaram o progresso humano através de novas formas de geração de energia, produção em massa e processamento de informação. Construindo sobre uma internet ubíqua e móvel, sensores menores, mais baratos e mais poderosos, além de inteligência artificial e aprendizado

de máquina, a Quarta Revolução Industrial é distinta pela velocidade, escala e força com que transforma sistemas inteiros de produção, distribuição, consumo e possivelmente a essência da natureza humana (WORLD ECONOMIC FORUM, 2015).

A Indústria 4.0 caracteriza-se pelo grande avanço dos protocolos de comunicação e telemetria, aliada à estar no mesmo momento de popularização do desenvolvimento de software e à interconexão de máquinas e sistemas de forma inteligente. Tais avanços permitiram o monitoramento e a supervisão centralizada de processos complexos em tempo real, elevando o papel dos sistemas supervisórios de simples interfaces de operação para centrais estratégicas de análise de dados. Nesse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema supervisório web orientado a micros serviços.

De acordo com Kagermann e Riemensperger (2014), a I4.0 pode ser entendida como a implementação da fábrica inteligente (smart factory) e está centrada na manufatura baseada em serviços e processos inteligentes. A fábrica inteligente busca inovar os processos produtivos e atender as flutuações das demandas, assim como permitir a oferta de produtos personalizados que atendam às necessidades individualizadas de clientes. Estes fatores mudam significativamente os conceitos de produção, visando agora a produção sob demanda e personalizada ao invés da produção em massa (PISCHING et al., 2015a). A I4.0 é considerada uma nova era industrial com o propósito de atender aos anseios e as flutuações do mercado mundial, que se torna possível por meio das TIC, Internet móvel e ubíqua, sensores de dimensões menores a baixos custos e mais potentes, assim como a inteligência artificial e máquinas que aprendem (CHANTANAYINGYONG, 2016). Essa nova era é apresentada por Brynjolfsson e McAfee (2014), que afirmam que o setor produtivo mundial está sendo impulsionado por três fatores principais, sendo eles: (1) o crescimento exponencial da capacidade dos computadores; (2) a vasta coleção de informações digitais; e (3) as inovações tecnológicas. Trata-se de uma visão digitalizada, onde as informações do ciclo de vida dos produtos e dos processos de produção são compartilhados em rede. As informações referentes aos projetos, arquiteturas, prototipagens, testes, estoques, manuais de equipamentos e produtos, normas, manutenções, descartes e tantas outras operações, devem ser arquivadas em formatos digitais, de modo que possam ser recuperadas e compartilhadas entre as partes interessadas a qualquer momento e em qualquer lugar. Os interesses dos consumidores e as flutuações de mercado intensificam a demanda por indústrias que possam responder rapidamente às expectativas dos mesmos, uma vez que há uma crescente tendência pela busca de produtos cujo ciclo de vida é menor e ao mesmo tempo em que há um aumento da procura de produtos sob medida que satisfaçam as intenções do cliente. No contexto da I4.0 é esperado que máquinas e produtos se comuniquem por meio dos CPSs e a IoT para trocar informações entre eles ao longo do ciclo de produção (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013; HENG, 2014; LASI et al., 2014; MACDOUGALL, 2014; SCHUH et al., 2014a). Os CPSs fornecem uma rede integrada de processos e recursos para permitir a integração dos sistemas físicos com os virtuais por meio da Internet (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013; MACDOUGALL, 2014), onde sistemas embarcados (embedded system⁸

) monitoram e controlam processos físicos por meio de sensores e atuadores com operações do

tipo pedido/resposta, fazendo com que processos físicos afetem os virtuais e vice-versa. De acordo com Kang et al. (2016) um CPS passa a ser uma tecnologia chave

para a concepção da manufatura inteligente (smart manufacturing) acompanhada de outras tecnologias, tais como a computação em nuvem, a IoT e big data⁹ (megadados). Por outro lado, a IoT pode ser vista como uma infraestrutura de rede global e dinâmica composta por dispositivos conectados baseados em sensores, redes de comunicação, e tecnologias de proces-

samento de informação (XU; HE; LI, 2014), que permitem o rastreamento e monitoramento de “coisas”, sejam elas virtuais ou físicas. Neste contexto, os CPSs conectados via Internet são compreendidos como elementos da IoT (JAZDI, 2014), isto é, os CPSs oferecem a base para a criação de um ambiente IoT, que combina a Internet dos serviços e dados para tornar possível a Indústria 4.0 (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013). No contexto da I4.0, os CPSs são parte das “coisas” da IoT, que por sua vez são definidas como uma rede de “coisas” que cooperam uns com os outros por meio de endereços únicos e exclusivos. Nesse contexto, os CPSs proporcionam a digitalização dos recursos e serviços físicos, além de oferecer maior autonomia da produção por meio da comunicação entre produtos e máquinas do sistema de produção (KAGERMANN; RIEMENSBERGER, 2014; HERMANN; PENTEK; OTTO, 2016). De acordo com Kagermann e Riemensperger (2014) a digitalização de serviços físicos é o meio para o compartilhamento de recursos de modo a propiciar redes colaborativas de serviços. O compartilhamento de recursos virtuais segue a arquitetura orientada a serviços (SOA – Service Oriented Architecture) e é implementada por meio de serviços Web (WS - Web Services). De acordo com Kagermann; Wahlster e Helbig (2013), na I4.0 as pessoas, as máquinas, as matérias-primas e os produtos devem se comunicar entre si, assim como pessoas se comunicam em uma rede social (Figura 2). Desta forma, os recursos físicos devem ser digitalizados, precisando que sejam criados, publicados e compartilhados em uma infraestrutura baseada na Internet, para serem então utilizados por uma determinada empresa ou grupo de parceiros que visam atender a uma demanda específica.

Neste cenário os produtos possuem identificadores exclusivos que são chaves para a localização de suas próprias informações, tais como, características, destino e lista de operações a serem realizadas, permitindo que possam ser monitorados e controlados de forma autônoma durante os processos de manufatura (LASI et al., 2014). Os produtos com essas características são baseados na IoT e são chamados de produtos inteligentes (smart products), apresentando como principal característica a capacidade de serem monitorados e rastreados, oferecendo informações que vão desde o processo produtivo até o pós-venda (GUTIERREZ et al., 2013). De acordo com McFarlane et al. (2013), os produtos inteligentes no contexto industrial compreendem a ligação de um produto ou pedido físico às informações e regras que coordenam a forma com que estes são manufaturados, armazenados e/ou transportados. Ainda, para McFarlane et al. (2013), uma abordagem que segue o paradigma de produto inteligente é descrita como a capacidade de tratar cada produto individualmente, dependendo de suas características e necessidades específicas. Assim sendo, os produtos inteligentes são considerados subcomponentes dos CPSs, principalmente pela capacidade de comunicação com o ambiente de produção (BECHTOLD et al., 2014; HERMANN; PENTEK; OTTO, 2016). Portanto, na I4.0 os recursos do setor produtivo devem se comunicar, e neste quesito, para Kagermann; Wahlster e Helbig (2013) os fabricantes de ferramentas e máquinas para o setor produtivo devem se preparar para compatibilizar a comunicação entre máquinas e produtos, sendo necessário a especificação de normas e arquiteturas que possam servir de base para a implementação da I4.0. Vale destacar que, segundo Hermann; Pentek e Otto (2016), a I4.0 apresenta seis princípios de projeto que requerem atenção e que são os desafios para sua consolidação, sendo eles: (1) a interoperabilidade, (2) a digitalização, (3) a descentralização, (4) a coleta e análise de dados em tempo real, (5) a orientação a serviços, e (6) a modularidade. A I4.0 deve ser provida de ferramentas e máquinas que se comuniquem em tempo real com bases de dados, sistemas operacionais, e outras ferramentas. Para isso há a necessidade da interação do mundo real com o virtual de forma que os equipamentos possam se comunicar e processar operações de acordo com os requisitos dos produtos com mínima intervenção humana, evidenciando assim novas oportunidades no campo da pesquisa e desenvolvimento (MACDOUGALL, 2014; UNGUREAN; GAITAN;

GAITAN, 2014). Quanto às arquiteturas de sistemas produtivos voltadas à quarta revolução industrial, é fato que estas se apresentam em estágio inicial, e por este motivo muitos assuntos são explorados no campo de pesquisa e entre eles está a necessidade da

27

comunicação entre máquinas e produtos baseados nos conceitos de CPS e IoT, para possibilitar o processamento de operações de manufatura de forma mais autônoma. De acordo com Xu; He e Li (2014), normas técnicas e arquiteturas precisam ser estabelecidas para definir as especificações para processamento e troca de informações entre “coisas”. Para Bandyopadhyay e Sen (2011), o sucesso da IoT no contexto industrial depende de normatizações e arquiteturas que visem amparar a implantação de sistemas com suporte à comunicação entre recursos do sistema produtivo oferecendo autonomia, interoperabilidade, compatibilidade, confiabilidade e operações eficazes em uma escala global. De acordo com os estudos realizados em torno da I4.0, constata-se uma série de expectativas para atingir sua maturidade e se tornar realidade, dentre as quais se destacam: a) A criação de produtos personalizados e sob demanda para atender interesses individuais de consumidores. b) A indústria precisa ser ágil para atender as demandas personalizadas, ou seja, ao invés da produção em massa, a produção deve ser individualizada e as máquinas precisam ter autonomia para identificar quais são os processos que devem executar sobre os produtos presentes na linha de produção, levando em conta as especificidades de cada produto. c) As empresas, diante de um contexto globalizado, independente de tamanho, mas em especial as pequenas e médias empresas (PME), devem ter maior participação nos negócios por meio da prestação de serviços em redes colaborativas, ao mesmo tempo que as exigências individuais de consumidores devem potencializar a competição entre as empresas. A busca por soluções que venham a contribuir para o processo produtivo industrial e atender a demandas personalizadas requer uma indústria mais ágil. A formação de redes colaborativas de serviços (RCS) é uma forma de viabilizar a colaboração entre empresas e parceiros para prover soluções personalizadas aos seus clientes. Estas empresas podem estar localizadas muito próximas fisicamente ou dispersas, isto é, espalhadas pelo mundo. d) O uso da IoT como forma de permitir a comunicação entre produtos e máquinas de modo que cada peça receba o tratamento adequado durante os processos de produção e auxilie no desenvolvimento de produtos personalizados. Ainda, com o avanço da miniaturização dos componentes eletrônicos e o crescimento da

28

infraestrutura da Internet, a computação ubíqua tem se fortalecido e está se tornando realidade. Elementos computacionais passam a fazer parte de pequenos componentes eletrônicos capazes de enviar, receber, processar e armazenar informações de forma autônoma, em qualquer lugar, desde que haja meios de comunicação providos pela Internet. e) A digitalização dos serviços físicos e a disponibilização dos mesmos em uma infraestrutura baseada na computação em nuvem permite o compartilhamento de serviços. Estes serviços, no contexto da IoT e CPS são usados em diferentes momentos, como por exemplo, na engenharia de projetos de plantas industriais, na criação de produtos, em ambientes virtuais de ensino/treinamento, em sistemas de manutenção à distância, entre outros. A implementação e gerenciamento dos serviços são realizados por intermédio da arquitetura orientada a serviços (Service Oriented Architecture – SOA) e implementado por meio de serviços Web (Web Services – WS). Os anseios que giram em torno da Indústria 4.0, presentes nas recomendações descritas por Kagermann; Wahlster e Helbig (2013), assim como a necessidade de arquiteturas e serviços apresentados por Kagermann e Riemensperger (2014) reforçam a motivação para a realização de pesquisas sobre novas arquiteturas de sistemas produtivos e sua implementação prática. Em especial, nota-se que não há evidências de pesquisas e publicações que tratam de soluções para determinar objetivamente qual equipamento deve ser alocado para processar operações conforme os requisitos do pro-

duto. Os modelos de referências apresentam os detalhes sobre conceitos, normas e interações, porém é possível observar que não asseguram os detalhes de implementação e procedimentos de aplicação, tão pouco sugerem um meio de organizar e localizar equipamentos e dados para dar suporte à descoberta e seleção de máquinas para processar as operações exigidas pelos produtos. As propostas de arquiteturas para comunicação entre produtos e equipamentos envolvidos na linha de produção industrial requerem mais investigações de modo a viabilizar que as operações exigidas para a manufatura de produtos possam, de forma

autônoma, serem identificadas e utilizadas para determinar a máquina para processá-las.

O desenvolvimento de uma arquitetura de sistema como a que se propõe neste trabalho, envolve a modelagem conceitual e funcional do sistema para,

29

respectivamente, verificar e validar os componentes e a dinâmica da interação entre eles, que pode ser realizado por meio da simulação. De acordo com Pessoa (2015), a simulação possibilita a realização de uma análise comportamental do modelo e assim verificar e validar se ele atende aos requisitos funcionais. Também é importante destacar que a comunicação entre produtos e máquinas, assim como a descoberta de equipamentos são classificadas como sistemas a eventos discretos (SED). Segundo Miyagi (1996) uma técnica formal efetiva para a modelagem de SED é a rede de Petri (RdP), que possibilita também a visualização do sistema em diferentes níveis de abstração. Da RdP deriva a técnica Production Flow Schema (PFS) que é um grafo interpretado para a modelagem conceitual de sistemas (PESSOA et al., 2014). De acordo com da Silva et al. (2012), o PFS é efetiva para sistematizar e facilitar a modelagem em RdP de processos de sistemas produtivos. Segundo Hasegawa et al. (1999), um importante recurso do PFS é a representação do fluxo de diferentes tipos de itens (objetos físicos, mensagens, dados, etc.) e o processo de alocação e desalocação de recursos. Por meio de PFS é possível fazer uma representação hierárquica do modelo por meio de sucessivos refinamentos que resultam em modelos em RdP, que são utilizados para verificar e validar os comportamentos do sistema por meio da simulação. A técnica PFS/RdP oferece a base para a modelagem de arquiteturas de software, possibilitando a descrição das funcionalidades específicas de componentes e também da interação entre eles.

1.2 Objetivos

A seguir são apresentados os objetivos gerais e específicos deste Trabalho de Conclusão de Curso.

1.2.1 Objetivo Geral

1.2.2 Objetivos Específicos

1.3 Estrutura do Trabalho

2 Desenvolvimento

2.1 Exemplo

3 Conclusão

3.1 subCap 1

Referências

LASI, Heiner et al. Industry 4.0. **Business & Information Systems Engineering**, v. 6, n. 4, p. 239–242, 2014. DOI: 10.1007/s12599-014-0334-4.

MONOSTORI, L. et al. Cyber-physical systems in manufacturing. **CIRP Annals**, v. 65, n. 2, p. 621–641, 2016. DOI: 10.1016/j.cirp.2016.06.005.

PISCHING, Marcos André. **Arquitetura para descoberta de equipamentos em processos de manufatura com foco na indústria 4.0**. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo.

WORLD ECONOMIC FORUM. **What is the theme of Davos 2016?** 2015. Disponível em: <https://www.weforum.org/stories/2015/11/what-is-the-theme-of-davos-2016/>. Acesso em: 15 abr. 2026.